# Ibex / Nangate45 時鐘樹合成（CTS）策略研究 — 工作報告

從頭到尾做了什麼、跑了什麼、寫了什麼、輸出了什麼。期間：2026-11-03 07:50 ～ 2026-11-04（UTC）。
Repo：`https://github.com/chengsien/ibex-cts-study`（main）。

本報告中所有數字皆由 `scripts/summarize.py` 直接讀取各 run 的實際報告產生，沒有手填或估計值。設計為開源 Ibex RISC-V 核心（lowRISC），製程為開源 FreePDK45 / Nangate Open Cell Library，非 foundry 製程，單一 typical corner。

| ORFS run 總數 | 最短收斂週期 | 預設 → 最佳 WNS（2.2 ns） | Git commits |
|---|---|---|---|
| 30<br>10 個從頭完整流程，20 個從 CTS 分支 | 2.25 ns<br>壓力週期 2.2 ns（差 14 ps） | −0.0143 → +0.0482 ns<br>capture + launch 端 useful skew | 12<br>全部已 push |

## 1. 結論摘要

- 環境：Docker Hub 拉 image 被 429 擋住，改從 Docker Hub 直接下載官方 image 的 26 個 layer（SHA256 驗證）自行組回，得到與 clone 的 ORFS commit 完全一致的 OpenROAD / Yosys(slang) / KLayout。預設 ibex 完整流程約 8.6 分鐘、0 DRC。
- Phase 1：掃描 1.8–2.6 ns（7 點）。route 後（OpenRCX）能收斂的最短週期為 2.25 ns（WNS +0.013 ns）；2.2 ns（ORFS 預設）差 14 ps 未收斂，作為壓力週期。
- 可重現性：流程完全確定性（R0a = R0b = RA，逐位元一致），重跑雜訊為 0；但只改 global routing 容量的雜訊探針就能讓 WNS 變動 +0.4～+20.6 ps，所以比較時把 slack 拆成「時鐘部分」（探針中 ≤0.9 ps，可信）與「資料路徑部分」（探針中最多 27.7 ps，屬雜訊）。
- CTS 選項查證：此版 ORFS 預設已開 sink clustering、OpenROAD 預設已套 NDR `half`；`-balance_levels` 已廢棄；沒有內建 useful skew。
- CTS 參數效果（RA 的 31 個失敗 endpoint 的時鐘部分平均改善）：關 clustering +18.9 ps（clock power +2.1%）、cluster size 4 +14.6 ps（clock power +26%）、NDR full +13.9 ps（幾乎無代價）；cluster size 20 與 NDR root_only 完全無效果。
- Useful skew：STA 模擬 +26.7 ps；實際插 15 顆 CLKBUF_X1 +36.2 ps、WNS +0.0185 ns；第二輪（再 21 顆）+45.7 ps、WNS +0.0235 ns，報酬遞減明顯。全程 0 個 hold 修復 cell。
- Launch 端 useful skew（RE）：把 9 個 instruction-register flop 的 CK 接到上一級時鐘線（不加任何 cell、clock power +0.1%），WNS +0.0316 ns，勝過 RD_phys2 的 36 顆 buffer；兩者結合（RE_combo3）WNS +0.0482 ns，為本研究最佳。選擇規則很關鍵：前兩次用「每個 endpoint 列舉路徑」都漏掉了 launch flop，改用各暫存器自身的 launch slack 後才找齊。

## 2. 工作時間線

| 時間（UTC） | 階段 | 內容 |
|---|---|---|
| 11-03 07:51 | Step 0 | 環境探查：容器無 repo、Docker daemon 未啟動；clone ORFS；詢問 push 目標 repo |
| 07:53–08:05 | Step 0 | 嘗試安裝：docker pull（429）、mirror.gcr.io（429）、Precision Innovations .deb（GitHub API 被擋）、conda litex-hub（版本停在 2024-02，無 slang）→ 改從 layer blob 重建 image |
| 08:06–08:15 | Step 0 | 預設 ibex 完整流程 step0_default（約 8.6 分鐘），寫 clock_report.tcl / summarize.py，修兩個 bug |

| 時間（UTC） | 階段 | 內容 |
|---|---|---|
| 08:20–09:09 | Phase 1 | 週期掃描 1.8/2.0/2.2/2.3/2.4/2.6 + 補 2.25 ns；同時查 CTS 文件、寫 RD 腳本（修 arrival 屬性 bug） |
| 08:33 之後 | — | 你建立 repo、授權 GitHub App 後首次 push（之前的 3 個 commit 一起推上） |
| 09:10–10:26 | Phase 2 | R0a/R0b、7 個 CTS 變體、補 RC_root、雜訊探針（第一版無效後改用 PRE_GLOBAL_ROUTE hook）、slack 分解、findings、README |
| 11-04 ~ 02:05 | RD_phys | useful skew 實體化：insert_buffer 插延遲 buffer（CLKBUF_X1 / BUF_X1），改用 per-endpoint 分解並更正 RB_s4 的結論 |
| ~07:34 | Round 2 | 從 route 後時序選第二輪目標：只處理 rf_reg[444] 與處理整個 <30 ps 層兩種 |
| ~09:40 | 報告 | 製作第一版本報告（PDF） |
| 之後 | RE | launch flop 時鐘提早：RE → RE_multi → RE_full（選擇規則修正兩次），以及與 RD_phys2 的三個組合；本報告更新 |

## 3. 環境建置（Step 0）

| # | 方法 | 結果 |
|---|---|---|
| 1 | `docker pull openroad/orfs:26Q4-260-gc9ac73efc`（ORFS 官方預編譯 image） | 失敗：Docker Hub 429，共用出口 IP 的匿名額度 `ratelimit-remaining: 0`；mirror.gcr.io 同樣 429 |
| 2 | Precision Innovations 預編譯 .deb（GitHub release） | 失敗：session 網路政策只允許已掛載 repo 的 GitHub API（403） |
| 3 | conda litex-hub channel | 可連線但最新版是 2024-02-23（OpenROAD 2.0_12381、Yosys 0.38），無 yosys-slang，與 2026 的 ORFS 不相容 → 放棄 |
| 4 | 從 layer blob 重建官方 image（`scripts/fetch_orfs_image.sh`） | 成功：manifest 才受限、blob 不受限；26 個 blob（1.56 GB）40 秒下載完並逐一 SHA256 驗證，套用 OCI whiteout 後 `docker import` |

| 工具 | 版本 |
|---|---|
| ORFS | commit `c9ac73efc603…`（2026-11-03）；image 內 flow/ 與 clone 逐檔相同 |
| OpenROAD | ORFS 子模組 `98c6045c72b7`（2026-10-27）；`-version` 顯示 unknown（CI 建置無 git 資訊） |
| OpenSTA | `384b539085c5` |
| Yosys | 0.68+post（內建 slang 前端） |
| KLayout | 0.30.12 |
| 主機 | Ubuntu 24.04、4 vCPU、15 GB RAM；image 為 Ubuntu 26.04 |

### 設計與約束（Phase 1.1–1.2）

| 項目 | 值 |
|---|---|
| 時鐘埠 / 時鐘名 | `clk_i` / `core_clock`（另有 I/O 用的虛擬時鐘 `vclk_core_clock`） |
| 預設週期 / 時間單位 | 2.2 ns / ns（Liberty time_unit 1ns） |
| RTL | lowRISC Ibex，commit `77d80100`（ORFS 精簡版），SystemVerilog 經 yosys-slang 讀入 |
| 暫存器堆 | `RegFileFF`（flip-flop 實作，31×32 bit） |
| Core utilization | 50%（`CORE_UTILIZATION ?= 50`） |
| Lib corner | 只有 `NangateOpenCellLibrary_typical.lib`（typical, 1.10 V, 25 °C）；其餘為 fakeram（ibex 未用） |
| 規模 | 1,938 個時鐘 sink（1,937 DFF + 1 個 clock-gate latch）、15,091 個 cell（不含 fill）、core 約 237×237 µm |

## 4. 跑了什麼：全部 30 個 ORFS run

每個 run 都走完 synth→floorplan→place→CTS→global route→detailed route→fill→OpenRCX 寄生萃取→STA→GDS。「分支自 R0a」表示複製 R0a 的 synthesis/floorplan/placement 結果（`3_place.odb` 逐位元相同）後從 CTS 重跑，確保唯一變數是 CTS 設定。WNS/TNS/hold 為 route 後 OpenRCX SPEF 的結果。牆鐘時間是兩個 run 並行時量測。

| # | Run | 類別 | 目的 | 設定 | 牆鐘 (s) | WNS (ns) | TNS (ns) | hold WNS | DRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | step0_default | Step 0 | ORFS 預設 ibex 完整流程（環境可行性檢查） | 2.2 ns | 515 | −0.0143 | −0.360 | +0.0855 | 0 |
| 2 | P1p8 | Phase 1 | 週期掃描 1.8 ns | 1.8 ns | 947 | −0.2157 | −216.611 | +0.0918 | 0 |
| 3 | P2p0 | Phase 1 | 週期掃描 2.0 ns | 2 ns | 778 | −0.0199 | −2.738 | +0.0866 | 0 |
| 4 | P2p2 | Phase 1 | 週期掃描 2.2 ns（= ORFS 預設週期） | 2.2 ns | 668 | −0.0143 | −0.360 | +0.0855 | 0 |
| 5 | P2p25 | Phase 1 | 週期掃描 2.25 ns（補點，定位收斂邊界） | 2.25 ns | 574 | +0.0125 | +0.000 | +0.0843 | 0 |
| 6 | P2p3 | Phase 1 | 週期掃描 2.3 ns | 2.3 ns | 679 | +0.0227 | +0.000 | +0.0850 | 0 |
| 7 | P2p4 | Phase 1 | 週期掃描 2.4 ns | 2.4 ns | 674 | +0.0177 | +0.000 | +0.0891 | 0 |
| 8 | P2p6 | Phase 1 | 週期掃描 2.6 ns | 2.6 ns | 715 | +0.1180 | +0.000 | +0.0848 | 0 |
| 9 | R0a | Phase 2 | 預設設定，從頭完整跑（基準 #1，也是所有分支的 placement 來源） | 2.2 ns | 776 | −0.0143 | −0.360 | +0.0855 | 0 |
| 10 | R0b | Phase 2 | 預設設定，從頭完整跑（基準 #2，可重現性） | 2.2 ns | 775 | −0.0143 | −0.360 | +0.0855 | 0 |
| 11 | RA | Phase 2 | 對照組：預設 TritonCTS，從 R0a placement 重跑 CTS→finish | 2.2 ns；分支自 R0a | 619 | −0.0143 | −0.360 | +0.0855 | 0 |
| 12 | RB_nocl | Phase 2 | 關閉 sink clustering | 2.2 ns；分支自 R0a；CTS_ARGS=`-repair_clock_nets` | 634 | +0.0043 | +0.000 | +0.0853 | 0 |
| 13 | RB_s4 | Phase 2 | sink cluster size = 4 | 2.2 ns；分支自 R0a；CTS_CLUSTER_SIZE=4 | 602 | +0.0102 | +0.000 | +0.0848 | 0 |
| 14 | RB_s20 | Phase 2 | sink cluster size = 20 | 2.2 ns；分支自 R0a；CTS_CLUSTER_SIZE=20 | 580 | −0.0143 | −0.360 | +0.0855 | 0 |
| 15 | RC_none | Phase 2 | NDR = none | 2.2 ns；分支自 R0a；CTS_ARGS=`-sink_clustering_enable -repair_clock_nets -apply_ndr none` | 571 | −0.0090 | −0.213 | +0.0855 | 0 |
| 16 | RC_root | Phase 2 | NDR = root_only | 2.2 ns；分支自 R0a；CTS_ARGS=`-sink_clustering_enable -repair_clock_nets -apply_ndr root_only` | 656 | −0.0143 | −0.360 | +0.0855 | 0 |
| 17 | RC_full | Phase 2 | NDR = full | 2.2 ns；分支自 R0a；CTS_ARGS=`-sink_clustering_enable -repair_clock_nets -apply_ndr full` | 601 | +0.0164 | +0.000 | +0.0855 | 0 |

| # | Run | 類別 | 目的 | 設定 | 牆鐘 (s) | WNS (ns) | TNS (ns) | hold WNS | DRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | RD | Phase 2 | useful skew 模擬：set_clock_latency 覆寫 62 個暫存器（只在 STA） | 2.2 ns；分支自 R0a；POST_CTS_TCL=`rd_useful_skew.tcl` | 392 | +0.0139 | +0.000 | +0.0855 | 0 |
| 19 | N_gr48 | 雜訊探針 | 只改 global routing 容量 0.50→0.48（時鐘樹不變） | 2.2 ns；分支自 R0a；PRE_GLOBAL_ROUTE_TCL=`noise_grt_adj_48.tcl` | 576 | −0.0139 | −0.347 | +0.0855 | 0 |
| 20 | N_gr52 | 雜訊探針 | 只改 global routing 容量 0.50→0.52（時鐘樹不變） | 2.2 ns；分支自 R0a；PRE_GLOBAL_ROUTE_TCL=`noise_grt_adj_52.tcl` | 401 | +0.0063 | +0.000 | +0.0855 | 0 |
| 21 | RD_phys | Useful skew | 實體插 15 顆 CLKBUF_X1 延遲 62 個 capture 暫存器 | 2.2 ns；分支自 R0a；POST_CTS_TCL=`rd_phys_useful_skew.tcl` | 642 | +0.0185 | +0.000 | +0.0856 | 0 |
| 22 | RD_phys_b1 | Useful skew | 同上，改用 BUF_X1 | 2.2 ns；分支自 R0a；POST_CTS_TCL=`rd_phys_useful_skew_bufx1.tcl` | 642 | +0.0146 | +0.000 | +0.0856 | 0 |
| 23 | RD_phys2_444 | Useful skew | 第二輪：只處理 rf_reg[444]（+1 顆 buffer） | 2.2 ns；分支自 R0a；POST_CTS_TCL=`rd_phys2_444.tcl` | 701 | +0.0167 | +0.000 | +0.0854 | 0 |
| 24 | RD_phys2 | Useful skew | 第二輪：處理 route 後 <30 ps 的 57 個暫存器（+21 顆 buffer） | 2.2 ns；分支自 R0a；POST_CTS_TCL=`rd_phys2_T30.tcl` | 701 | +0.0235 | +0.000 | +0.0854 | 0 |
| 25 | RE | Launch 提早 | instr_rdata_id_o[20] 的 CK 接到上一級時鐘線（不加 cell） | 2.2 ns；分支自 R0a；POST_CTS_TCL=`re_RA.tcl` | 701 | +0.0078 | +0.000 | +0.0855 | 0 |
| 26 | RE_multi | Launch 提早 | 6 個 launch flop 提早（每個 endpoint 列 50 條路徑來選，漏掉 [21]） | 2.2 ns；分支自 R0a；POST_CTS_TCL=`re_multi.tcl` | 687 | +0.0167 | +0.000 | +0.0855 | 0 |
| 27 | RE_full | Launch 提早 | 9 個 launch flop 提早（以各自的 launch slack 選） | 2.2 ns；分支自 R0a；POST_CTS_TCL=`re_full.tcl` | 671 | +0.0316 | +0.000 | +0.0855 | 0 |
| 28 | RE_combo | Launch 提早 | RD_phys2 + 3 個 launch flop 提早 | 2.2 ns；分支自 R0a；POST_CTS_TCL=`re_combo.tcl` | 701 | +0.0226 | +0.000 | +0.0854 | 0 |
| 29 | RE_combo2 | Launch 提早 | RD_phys2 + 7 個 launch flop 提早 | 2.2 ns；分支自 R0a；POST_CTS_TCL=`re_combo2.tcl` | 685 | +0.0425 | +0.000 | +0.0857 | 0 |
| 30 | RE_combo3 | Launch 提早 | RD_phys2 + 10 個 launch flop 提早（以 launch slack 選） | 2.2 ns；分支自 R0a；POST_CTS_TCL=`re_combo3.tcl` | 682 | +0.0482 | +0.000 | +0.0854 | 0 |

step0_default 的牆鐘時間是由檔案時間戳推得（該 run 進行中我修改了 run.sh，導致包裝腳本最後一行記錄失敗；流程本身完整）。

## 每個 run 之後另外執行的分析（以 `make run RUN_SCRIPT=…` 在同一 image 中）

- `post_reports.sh` → `clock_report.tcl`：CTS 與 final 兩個資料庫各一次（全部 run）
- `worst_paths.tcl`、`endpoint_slack.tcl`、`dump_ck_arrivals.tcl`：Phase 2 的全部 run；`ir_launch_scan.tcl`：RA、RD_phys2 與 RE 系列
- `rd2_select.tcl`：在 RD_phys 的 route 後資料上跑兩次（T30 + stack、只選 rf_reg[444]）；`re_select.tcl`：在 RA 與 RD_phys2 上各跑三種模式
- `ndr_check.tcl`：RA、RC_none、RC_root、RC_full、RB_nocl、RB_s4
- 獨立測試（結果只放 `.scratch/`，不進 repo）：RD/RD_phys/RD_phys2/RE hook 在 R0a CTS 資料庫上的試跑、CK arrival 偵錯、launch/hold 與 RE 代價檢查

# 5. 寫了什麼

## 腳本（scripts/）

| 檔案 | 行數 | 用途 |
|---|---|---|
| `scripts/clock_report.tcl` | 163 | 時鐘指標：clock buffer 數/種類/面積、dummy load、delay buffer、insertion delay min/max/mean、skew、WNS/TNS、功耗分項、時鐘繞線長度 |
| `scripts/dump_ck_arrivals.tcl` | 17 | route 後每個暫存器 CK 腳的時鐘到達時間與驅動 cell |
| `scripts/endpoint_slack.tcl` | 13 | route 後每個 slack <100 ps 的 endpoint：slack、capture 延遲、startpoint |
| `scripts/fetch_orfs_image.sh` | 51 | Docker Hub 429 時，從 layer blob 重建 ORFS image（SHA256 驗證、處理 OCI whiteout、docker import） |
| `scripts/ir_launch_scan.tcl` | 14 | 對 32 個 instruction-register 位元逐一 -from 查詢其 launch slack |
| `scripts/ndr_check.tcl` | 14 | 數出資料庫中帶 NDR 的時鐘線數 |
| `scripts/noise_grt_adj_48.tcl` | 7 | 雜訊探針 hook：global routing 容量 0.48 |
| `scripts/noise_grt_adj_52.tcl` | 7 | 雜訊探針 hook：global routing 容量 0.52 |
| `scripts/phase2.sh` | 93 | Phase 2 全矩陣驅動（R0a/R0b → 各 CTS 變體 → useful skew 兩輪 → 分析） |
| `scripts/post_reports.sh` | 19 | 對一個 run 在 CTS 與 final 資料庫上執行 clock_report.tcl |
| `scripts/rd2_select.tcl` | 92 | 第二輪 useful skew 目標選擇（用 route 後 SPEF 時序；可疊第二級） |
| `scripts/rd_phys2_444.tcl` | 5 | RD_phys2_444 包裝（只處理 rf_reg[444]） |
| `scripts/rd_phys2_T30.tcl` | 5 | RD_phys2 包裝（<30 ps 全層） |
| `scripts/rd_phys2_useful_skew.tcl` | 137 | 第一輪＋第二輪 useful skew 插入 |
| `scripts/rd_phys_useful_skew.tcl` | 175 | RD_phys：同樣選擇規則，用 insert_buffer 實際插入延遲 buffer，量測實際延遲並有 guard 移除機制 |
| `scripts/rd_phys_useful_skew_bufx1.tcl` | 5 | RD_phys_b1 包裝（改用 BUF_X1） |
| `scripts/rd_useful_skew.tcl` | 93 | RD：以 set_clock_latency 在 STA 中模擬 useful skew |
| `scripts/re_RA.tcl` | 5 | RE 包裝 |
| `scripts/re_combo.tcl` | 7 | RE_combo 包裝（先重建 RD_phys2） |
| `scripts/re_combo2.tcl` | 6 | RE_combo2 包裝 |
| `scripts/re_combo3.tcl` | 6 | RE_combo3 包裝 |
| `scripts/re_full.tcl` | 5 | RE_full 包裝 |
| `scripts/re_launch_early.tcl` | 83 | 把 launch flop 的 CK 從 leaf net 接到 leaf buffer 的輸入 net（少一級 buffer），量測實際提早量，超出容許就還原 |
| `scripts/re_multi.tcl` | 5 | RE_multi 包裝 |
| `scripts/re_select.tcl` | 143 | launch 端 useful skew 目標選擇（route 後時序；三種模式：最差路徑、每 endpoint 多條路徑、各暫存器自身 launch slack） |
| `scripts/run.sh` | 118 | 單次 ORFS run 包裝：週期、utilization、CTS 參數、cluster 大小/直徑、POST_CTS hook、從既有 placement 分支（-b），輸出到 runs/<name>/ 並記錄 run_config.txt |
| `scripts/summarize.py` | 392 | 從所有 run 報告擷取指標 → results/*.csv 與圖；含 per-endpoint 時鐘/資料路徑分解 |

| 檔案 | 行數 | 用途 |
|---|---|---|
| `scripts/sweep_period.sh` | 11 | Phase 1 週期掃描驅動（兩個 run 並行） |
| `scripts/worst_paths.tcl` | 29 | route 後前 10 條最差路徑，拆成 launch/capture 時鐘延遲與資料延遲 |

### 文件

| 檔案 | 行數 | 內容 |
|---|---|---|
| `README.md` | 176 | 目標、流程、重現方式、結果摘要表；註明 Ibex 來源與開源 PDK（非 foundry 製程） |
| `fetch_inputs.md` | 43 | 所有輸入（ORFS、image、RTL、PDK）的取得方式與版本，repo 內不含 PDK/庫檔 |
| `docs/setup-notes.md` | 123 | Step 0 安裝嘗試與工具版本、Phase 1 的 config/SDC/lib corner 紀錄、run.sh 說明 |
| `docs/experiment-log.md` | 732 | E0–E8 每個實驗：問題 → 做法 → 結果表 → 發現 → 學到（含未解決問題與更正） |
| `docs/findings.md` | 221 | 四個問題的回答與總結排名 |
| `constraints/ibex_constraint.sdc` | 19 | ORFS ibex SDC 的逐位元組副本（每個 run 只替換 clk_period） |

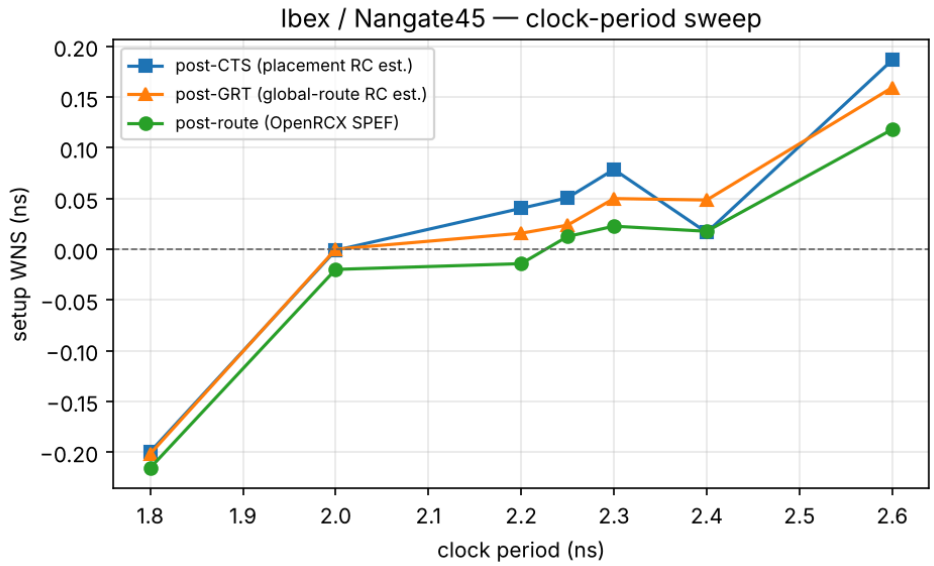
## 6. 輸出了什麼

| 輸出 | 內容 |
|---|---|
| `results/period_sweep.csv` / `period_sweep_wns.png` | Phase 1：7 個週期的 CTS 後 / GRT 後 / route 後 WNS、TNS、面積、功耗等 |
| `results/cts_comparison.csv` / `cts_comparison_full.csv` | Phase 2：16 個 run 的精簡欄位 / 全部欄位（約 150 欄） |
| `results/cts_comparison.png` | 六項指標（insertion delay、skew、clock buffer、WNS、TNS、clock power） |
| `results/cts_slack_decomposition.png` | 31 個失敗 endpoint 的 slack 變化拆成時鐘 / 資料路徑兩部分，含雜訊帶 |
| `results/figures/*.webp` | baseline 的時鐘樹、繞線截圖（ORFS 產生） |
| `runs/<run>/`（進 git 的部分） | 每個 run 的 logs、reports、run_config.txt、constraint.sdc、分析輸出（CSV/kv/rpt）；共 1631 個檔案 |
| `runs/<run>/`（不進 git） | ODB、DEF、GDS、SPEF、網表、webp 等大檔（.gitignore），本機約 7.7 GB |
| Git | 12 個 commit、repo 共 1668 個追蹤檔案，全部 push 到 main |

## 7. 主要結果

### 7.1 Phase 1：週期掃描（route 後，OpenRCX）

| 週期 (ns) | CTS 後 WNS | GRT 後 WNS | route 後 WNS | TNS | 失敗 endpoint | hold WNS | cell 面積 μm² | 總功耗 mW | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | −0.200 | −0.202 | −0.216 | −216.61 | 1580 | +0.092 | 32,643 | 16.04 | 未收斂 |
| 2 | −0.001 | −0.000 | −0.020 | −2.74 | 269 | +0.087 | 30,145 | 14.17 | 未收斂 |
| 2.2 | +0.040 | +0.016 | −0.014 | −0.36 | 31 | +0.085 | 29,018 | 12.71 | 未收斂 |
| 2.25 | +0.051 | +0.024 | +0.013 | +0.00 | 0 | +0.084 | 28,958 | 12.38 | 收斂 |
| 2.3 | +0.079 | +0.050 | +0.023 | +0.00 | 0 | +0.085 | 28,898 | 12.10 | 收斂 |
| 2.4 | +0.016 | +0.048 | +0.018 | +0.00 | 0 | +0.089 | 28,733 | 11.63 | 收斂 |
| 2.6 | +0.186 | +0.159 | +0.118 | +0.00 | 0 | +0.085 | 28,604 | 10.86 | 收斂 |




發現：2.0–2.2 ns 的失敗主要來自 global-route RC 估計與 OpenRCX 萃取之間的差距（repair_timing 把 GRT 階段推到約 0，萃取後再掉 20–30 ps）；曲線不單調（每個週期的合成與擺放都不同）；時鐘樹在各週期幾乎一樣（316–321 顆 CLKBUF_X3）。

## 7.2 Phase 2：CTS 策略比較（2.2 ns，同一 placement）

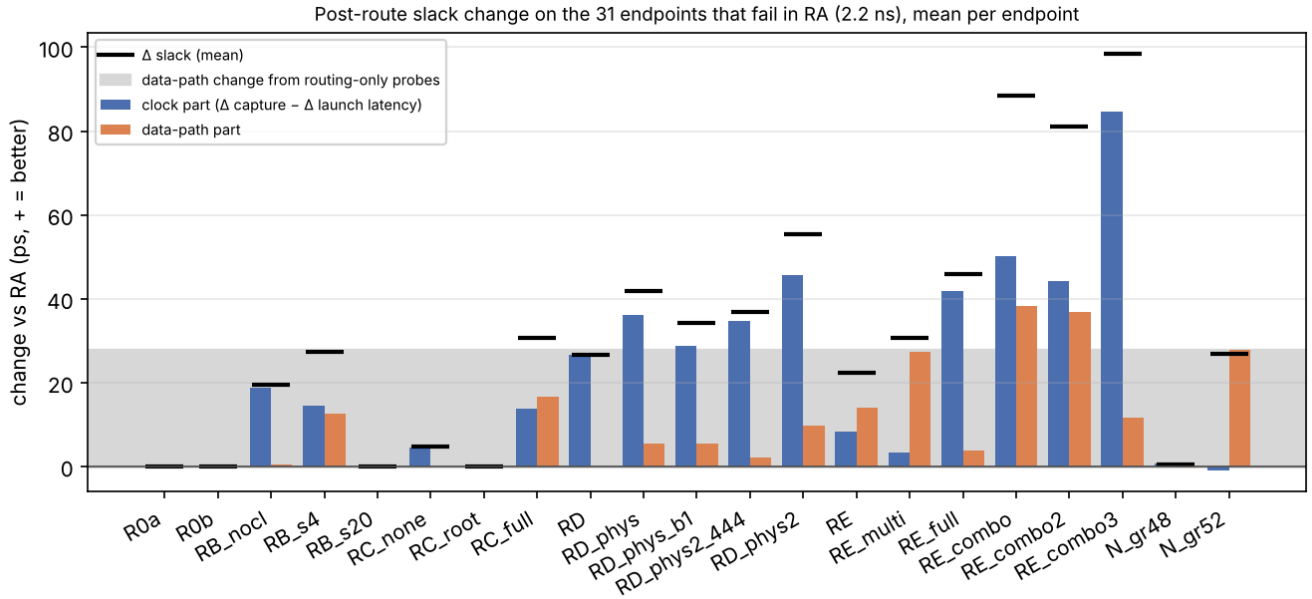
RA 在 2.2 ns 有 31 個失敗 endpoint，全部是暫存器堆的 flop，且全部來自同一個起點 `if_stage_i.instr_rdata_id_o[20]`。下表 Δslack 為這 31 個 endpoint 相對 RA 的平均 slack 變化（ps，正值較好），逐 endpoint 拆成時鐘部分（Δcapture − Δlaunch 延遲）與資料路徑部分。

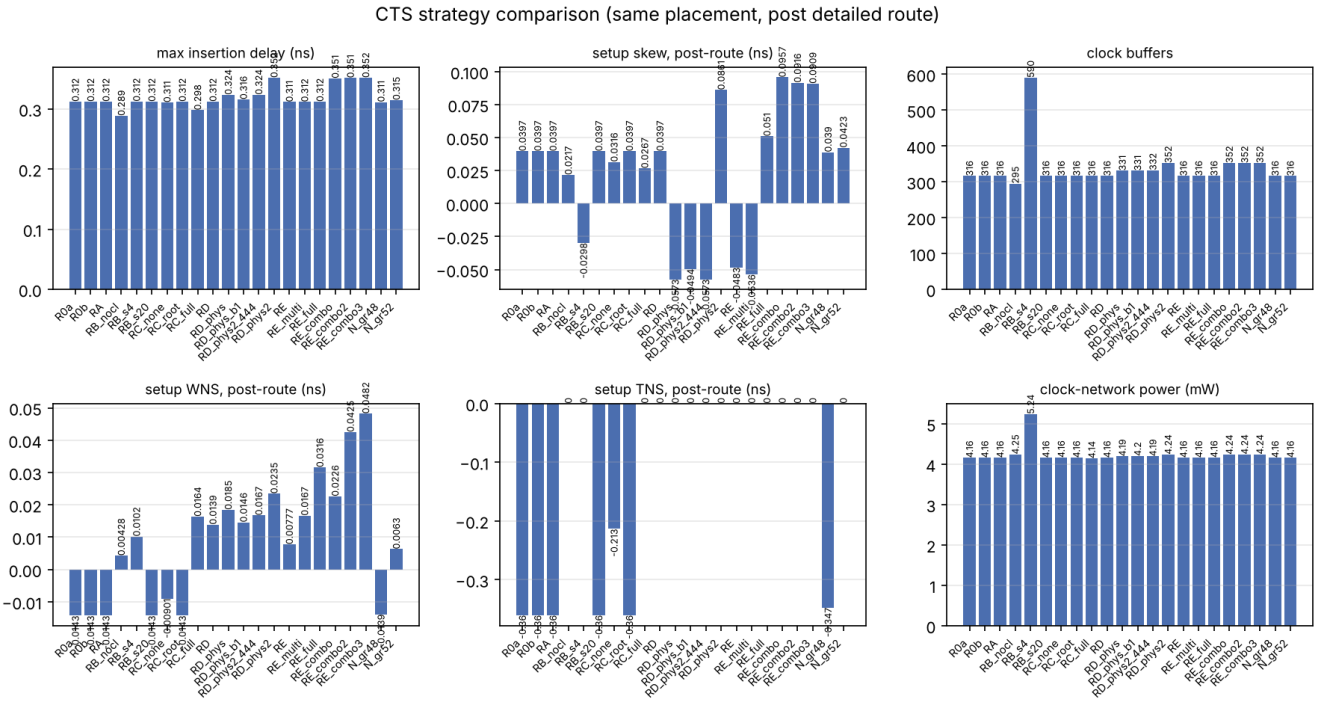
RE 系列的「時鐘部分」需注意：最差路徑的起點換了（[20] → [15]/[21]），比較的是不同 launch flop；實際搬移量見 7.4 節。

| Run | 改了什麼 | Δslack | 時鐘部分 | 資料部分 | WNS (ns) | TNS (ns) | 最大 insertion delay | clock buffer | hold WNS / hold 修復 cell | clock / 總功耗 (mW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA | 對照組：預設 TritonCTS，從 R0a placement 重跑 CTS→finish | +0.0 | +0.0 | +0.0 | −0.0143 | −0.360 | 0.312 | 316 | +0.0855 / 0 | 4.158 / 12.706 |
| RB_nocl | 關閉 sink clustering | +19.4 | +18.9 | +0.6 | +0.0043 | +0.000 | 0.289 | 295 | +0.0853 / 0 | 4.245 / 12.795 |
| RB_s4 | sink cluster size = 4 | +27.3 | +14.6 | +12.7 | +0.0102 | +0.000 | 0.312 | 590 | +0.0848 / 0 | 5.239 / 13.782 |
| RB_s20 | sink cluster size = 20 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | −0.0143 | −0.360 | 0.312 | 316 | +0.0855 / 0 | 4.158 / 12.706 |
| RC_none | NDR = none | +4.7 | +4.6 | +0.1 | −0.0090 | −0.213 | 0.311 | 316 | +0.0855 / 0 | 4.162 / 12.710 |
| RC_root | NDR = root_only | +0.0 | +0.0 | +0.0 | −0.0143 | −0.360 | 0.312 | 316 | +0.0855 / 0 | 4.158 / 12.706 |
| RC_full | NDR = full | +30.6 | +13.9 | +16.7 | +0.0164 | +0.000 | 0.298 | 316 | +0.0855 / 0 | 4.140 / 12.688 |
| RD | useful skew 模擬：set_clock_latency 覆寫 62 個暫存器（只在 STA） | +26.6 | +26.7 | −0.0 | +0.0139 | +0.000 | 0.312 | 316 | +0.0855 / 0 | 4.158 / 12.706 |
| RD_phys | 實體插 15 顆 CLKBUF_X1 延遲 62 個 capture 暫存器 | +41.8 | +36.2 | +5.6 | +0.0185 | +0.000 | 0.324 | 331 | +0.0856 / 0 | 4.193 / 12.742 |
| RD_phys_b1 | 同上，改用 BUF_X1 | +34.1 | +28.7 | +5.5 | +0.0146 | +0.000 | 0.316 | 331 | +0.0856 / 0 | 4.201 / 12.748 |

| Run | 改了什麼 | Δslack | 時鐘部分 | 資料部分 | WNS (ns) | TNS (ns) | 最大 insertion delay | clock buffer | hold WNS / hold 修復 cell | clock / 總功耗 (mW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD_phys2_444 | 第二輪：只處理 rf_reg[444]（+1 顆 buffer） | +36.9 | +34.8 | +2.1 | +0.0167 | +0.000 | 0.324 | 332 | +0.0854 / 0 | 4.195 / 12.743 |
| RD_phys2 | 第二輪：處理 route 後 <30 ps 的 57 個暫存器（+21 顆 buffer） | +55.4 | +45.7 | +9.7 | +0.0235 | +0.000 | 0.352 | 352 | +0.0854 / 0 | 4.241 / 12.789 |
| RE | instr_rdata_id_o[20] 的 CK 接到上一級時鐘線（不加 cell） | +22.2 | +8.3 | +14.0 | +0.0078 | +0.000 | 0.311 | 316 | +0.0855 / 0 | 4.160 / 12.708 |
| RE_multi | 6 個 launch flop 提早（每個 endpoint 列 50 條路徑來選，漏掉 [21]） | +30.7 | +3.4 | +27.3 | +0.0167 | +0.000 | 0.312 | 316 | +0.0855 / 0 | 4.159 / 12.708 |
| RE_full | 9 個 launch flop 提早（以各自的 launch slack 選） | +45.8 | +41.9 | +3.9 | +0.0316 | +0.000 | 0.312 | 316 | +0.0855 / 0 | 4.162 / 12.710 |
| RE_combo | RD_phys2 + 3 個 launch flop 提早 | +88.5 | +50.2 | +38.3 | +0.0226 | +0.000 | 0.351 | 352 | +0.0854 / 0 | 4.239 / 12.787 |
| RE_combo2 | RD_phys2 + 7 個 launch flop 提早 | +81.1 | +44.1 | +37.0 | +0.0425 | +0.000 | 0.351 | 352 | +0.0857 / 0 | 4.243 / 12.793 |
| RE_combo3 | RD_phys2 + 10 個 launch flop 提早（以 launch slack 選） | +98.4 | +84.7 | +11.6 | +0.0482 | +0.000 | 0.352 | 352 | +0.0854 / 0 | 4.243 / 12.794 |
| N_gr48 | 只改 global routing 容量 0.50→0.48（時鐘樹不變） | +0.4 | +0.7 | −0.3 | −0.0139 | −0.347 | 0.311 | 316 | +0.0855 / 0 | 4.158 / 12.706 |
| N_gr52 | 只改 global routing 容量 0.50→0.52（時鐘樹不變） | +26.8 | −0.9 | +27.7 | +0.0063 | +0.000 | 0.315 | 316 | +0.0855 / 0 | 4.158 / 12.702 |

R0a、R0b 與 RA 在所有指標上完全相同。RB_s20 與 RA、RC_root 與 RA 的 CTS 資料庫逐位元相同。資料部分在雜訊探針中最多 +27.7 ps，因此不計入 CTS 效果；時鐘部分在探針中 ≤0.9 ps。所有 run：DRC 0、GRT overflow 0。




## 7.3 Capture 端 useful skew 的演進

| Run | 延遲 buffer | WNS (ns) | 失敗 endpoint | <20 ps endpoint | 最差 endpoint | clock power (mW) | cell 面積 μm² | 最大 insertion delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA | – | −0.0143 | 31 | 56 | rf_reg[991] | 4.158 | 29,017.9 | 0.312 |
| RD | 0（SDC 覆寫） | +0.0139 | 0 | 31 | rf_reg[255] | 4.158 | 29,017.9 | 0.312 |
| RD_phys | 15 | +0.0185 | 0 | 3 | rf_reg[444] | 4.193 | 29,029.9 | 0.324 |
| RD_phys2_444 | 16 | +0.0167 | 0 | 6 | rf_reg[787] | 4.195 | 29,030.7 | 0.324 |
| RD_phys2 | 36 | +0.0235 | 0 | 0 | rf_reg[863] | 4.241 | 29,046.7 | 0.352 |

- RD（STA 模擬）：62 個暫存器 set_clock_latency 覆寫，平均目標 +13.3 ps。
- RD_phys：同樣 62 個暫存器分成 15 組各接一顆 CLKBUF_X1；route 後實際延遲 +27～+41 ps（中位數 36），比目標大約 3 倍，但這些 flop 的 launch 端仍有 ≥0.14 ns 餘裕，所以反而更好。其他 1,876 個 flop 幾乎不變（−7～

+1 ps）。

- 第二輪只處理 rf_reg[444]：它自己 +18.5 → +47.1 ps，但 WNS 反而下降 1.7 ps（re-route 雜訊大於可得的 0.3 ps）。
- 第二輪處理整個 <30 ps 層（57 個 flop、21 顆 buffer，其中 9 個疊第二級）：WNS +23.5 ps，比第一輪只多 5 ps；下一個瓶頸是其他 instruction-register 位元的路徑與 108 個 30–40 ps 的 endpoint。
- 代價（RD_phys2 相對 RA）：36 顆 buffer、clock power +2.0%、總功耗 +0.65%、面積 +0.1%；被延遲 flop 的 launch 端 slack 0.143→0.126 ns、hold 0.401→0.338 ns；hold 修復 cell 0。

### 7.4 Launch 端 useful skew（RE）

| Run | launch 搬移數 | 延遲 buffer | WNS (ns) | <20 ps endpoint | 最差路徑 | clock power (mW) | hold WNS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA | – | 0 | −0.0143 | 56 | instr_rdata_id_o[20]$_DF → rf_reg[991] | 4.158 | +0.0855 |
| RD_phys2 | – | 36 | +0.0235 | 0 | instr_rdata_id_o[20]$_DF → rf_reg[863] | 4.241 | +0.0854 |
| RE | 1 | 0 | +0.0078 | 31 | instr_rdata_id_o[15]$_DF → rf_reg[991] | 4.160 | +0.0855 |
| RE_multi | 6 | 0 | +0.0167 | 23 | instr_rdata_id_o[21]$_DF → rf_reg[991] | 4.159 | +0.0855 |
| RE_full | 9 | 0 | +0.0316 | 0 | instr_rdata_id_o[20]$_DF → rf_reg[991] | 4.162 | +0.0855 |
| RE_combo | 3 | 36 | +0.0226 | 0 | instr_rdata_id_o[31]$_DF → rf_reg[919] | 4.239 | +0.0854 |
| RE_combo2 | 7 | 36 | +0.0425 | 0 | instr_rdata_id_o[21]$_DF → rf_reg[87] | 4.243 | +0.0857 |
| RE_combo3 | 10 | 36 | +0.0482 | 0 | instr_rdata_id_o[15]$_DF → rf_reg[381] | 4.243 | +0.0854 |

- 做法：把 launch flop 的 CK 腳從 leaf 時鐘線改接到驅動它的 leaf buffer 的輸入線，少經過一級 CLKBUF_X3。不加、不移任何 cell；route 後實測提早 36–42 ps。
- RE：只搬 [20] → WNS +7.8 ps，但同一批 endpoint 改由 [15] 限制。RE_multi：每個 endpoint 列 50 條路徑來選，[20] 的路徑把名額占滿，漏掉第三嚴重的 [21]。RE_full：改以每個暫存器自身的 launch slack 選，找到 9 個位元 → WNS +31.6 ps，現在由 [20] 本身限制（一級只值約 42 ps）。
- 代價：被搬的 flop 自己 capture 的路徑（fetch → instruction register）setup 少約 15 ps（0.117 → 0.103 ns）；最差 hold 路徑是 flop 自己的 enable 迴授，所以 hold 不變；共用上一級時鐘線多了負載，其他 flop 最多晚 10 ps。全程 0 個 hold 修復 cell。
- 結合 capture 端（RE_combo3）：WNS +48.2 ps。原因：關鍵路徑錐是「少數 launch（instruction register）→ 大量 capture（register file）」，launch 端才是便宜的那一側。

## 8. 遇到的問題、錯誤與更正（如實記錄）

| 問題 | 處理方式 | 狀態 |
|---|---|---|
| Docker Hub 429 | 改從 layer blob 重建 image（見第 3 節） | 已解決 |
| 工作目錄沒有 repo、無法 push | 請你建立 chengsien/ibex-cts-study 並授權 Claude GitHub App；之前的 commit 先留本機，授權後一次 push | 已解決 |
| step0 時在 run 進行中修改 run.sh | bash 邊讀邊執行，最後的記錄行壞掉；流程本身完整，執行時間改由檔案時間戳推算；之後不再在 run 中改腳本 | 已記錄 |
| clock_report.tcl：WNS 讀成 0 | OpenSTA 內部單位是秒，改用 sta::format_time | 已修正，並與 ORFS metrics 比對一致 |
| clock_report.tcl：時鐘繞線長度 API 錯誤 | 改用 report_wire_length -detailed_route 並解析輸出 | 已修正 |

| 問題 | 處理方式 | 狀態 |
|---|---|---|
| RD 第一次測試：CK arrival 讀到 1.745 ns（應為 0.291） | 呼叫 find_timing_paths 之後 pin 屬性 arrival_max_rise 會變；改為先讀所有 CK arrival 再列舉路徑，並加合理範圍檢查。根本原因未查明 | 已繞過；未回報上游 |
| path 物件在下一次查詢後失效 → OpenROAD segfault | 每次查詢後立即讀出 slack | 已繞過 |
| OpenSTA 與 OpenDB 對 bus 中括號跳脫不同（findInst 回傳 NULL） | 改用 sta::sta_to_db_inst 轉換 | 已修正 |
| 第一版雜訊探針（FASTROUTE_TCL）無效 | ORFS 在 floorplan 階段就把設定寫入資料庫，從 CTS 分支的 run 讀不到；發現 congestion 表與 RA 完全一樣後改用 PRE_GLOBAL_ROUTE_TCL hook，並以 log 確認生效 | 已更正、無效的 run 已刪除 |
| pkill -f 誤殺自己的 shell（兩次） | pattern 同時出現在自己的命令列；改用 PID 精確停止 | 已記錄 |
| 「只比較最差路徑」的分解在 RD_phys 中誤導（最差 endpoint 換人） | 改為對 RA 的 31 個失敗 endpoint 逐一分解取平均 | 已改方法 |
| 更正先前結論：曾寫 RB_s4 的改善「不是時鐘效果」 | 用新方法後，RB_s4 的 +27.3 ps 中有 +14.6 ps 是時鐘部分；已更正 experiment-log E3、findings、README | 已更正 |
| 容器重啟（Docker daemon 停止） | 重新啟動 dockerd，image 與 runs/ 都還在 | 已處理 |
| RE 選擇規則兩次漏掉 launch flop | 「每個 endpoint 只看最差路徑」只看得到 [20]；「每個 endpoint 列 50 條」被 [20] 的路徑占滿而漏掉 [21]；改用各暫存器自身 launch slack（Q 腳的 slack_max），並以 -from 逐位元掃描驗證 | 已修正（RE_full / RE_combo3） |
| per-endpoint 分解在 RE 中的時鐘部分偏小 | 最差路徑的起點換了（[20] → [15]/[21]），比較的是不同的 launch flop；在報告與文件中加註說明 | 已註明 |

## 9. 限制與未完成事項

- RE 只做了一級搬移，沒有做兩級；也沒有自動化的「選擇 → 建置 → route」迭代。共用上一級時鐘線增加負載對其他 flop 的影響（最多 +10 ps）沒有納入 guard。
- 平台只有 typical corner，hold 沒有在 fast corner 驗證；沒有 OCV/derate，也沒有 crosstalk（SI）分析，所以 NDR 的主要好處看不到。
- 雜訊探針只有 2 個樣本，是雜訊下限而非分佈。
- RD 使用的 OpenSTA pin arrival 屬性異常，根本原因未追查。
- useful skew 的延遲步距粗（一顆 CLKBUF_X1 約 36 ps），無法細調；第二輪之後報酬遞減。
- 「設計大 10 倍」的結論是推論，不是實測。

## 附錄：Git commit 紀錄

| Commit | 時間（UTC） | 訊息 |
|---|---|---|
| `3cb0acc` | 11-03 08:07 | Scaffold: run wrapper, image fetch script, pinned inputs doc |
| `c6a93da` | 11-03 08:24 | Step 0: ORFS image rebuilt from verified layer blobs; baseline ibex flow passes |
| `5fecef0` | 11-03 08:33 | Add RD useful-skew emulation hook (with arrival-sampling fix), NDR check, sweep driver |
| `145fb3d` | 11-03 08:37 | Phase 2 prep: CTS option verification (E0) and matrix driver |
| `1bee470` | 11-03 09:09 | Phase 1: clock-period sweep 1.8-2.6 ns; stress period = 2.2 ns |
| `a6b1c91` | 11-03 09:20 | README: goal, flow, layout, reproduction steps, Phase 1 summary |
| `1989da2` | 11-03 10:01 | Phase 2: CTS matrix at 2.2 ns (R0a/R0b/RA/RB_nocl/RB_s4/RB_s20/RC_none/RC_full/RD) |
| `20e4243` | 11-03 10:24 | Phase 2 complete: NDR/cluster variants, routing-noise probes, slack decomposition |
| `759789a` | 11-03 10:26 | Findings, README results table, complete phase2.sh |
| `f047339` | 11-04 02:05 | RD_phys: build useful skew with real delay buffers and re-route |
| `3cfb844` | 11-04 07:34 | Useful skew round 2 (RD_phys2, RD_phys2_444) from post-route targets |
| `1415b89` | 11-04 09:37 | Add project report PDF (what was done, run, written and produced) |

本報告由 scratchpad 中的產生腳本，從 repo 內的 run 報告直接產生（HTML → Chromium 列印成 PDF）。